

Giới thiệu về lập trình

*KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM*

Mục tiêu

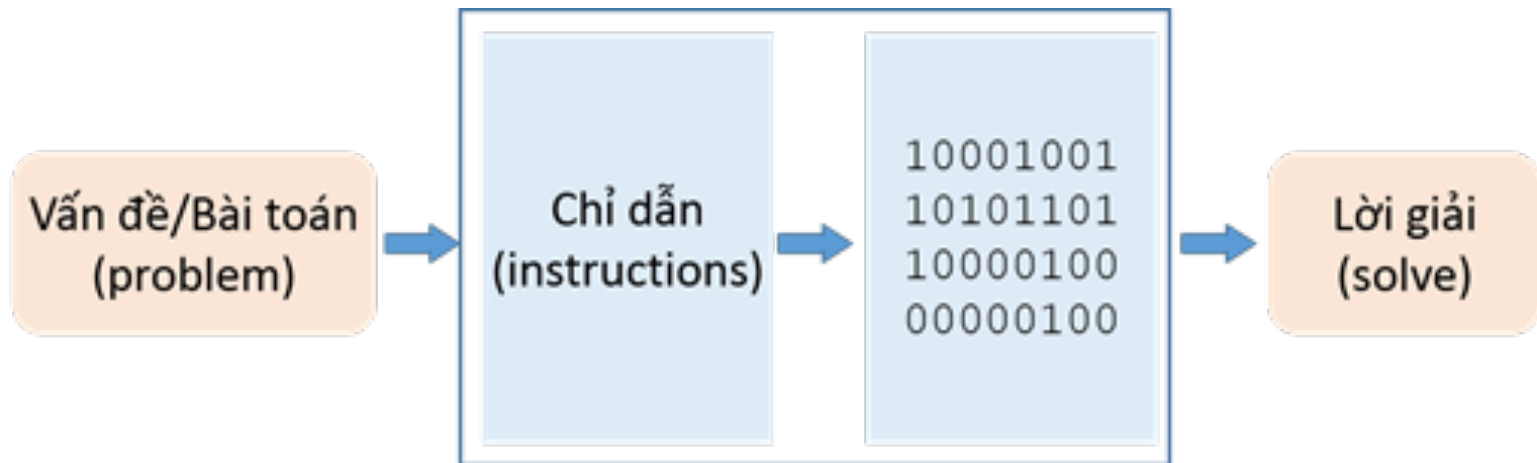
- Hiểu các khái niệm cơ bản: lập trình, chương trình, ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch, môi trường lập trình.
- Hiểu và có thể thực hiện các bước xây dựng một chương trình đơn giản.
- Dùng ngôn ngữ tự nhiên và lưu đồ để mô tả thuật giải của một chương trình.
- Hiểu các thành phần cơ bản của một chương trình C++.
- Tạo và thực thi một chương trình C++ trong môi trường lập trình Visual Studio.

Nội dung

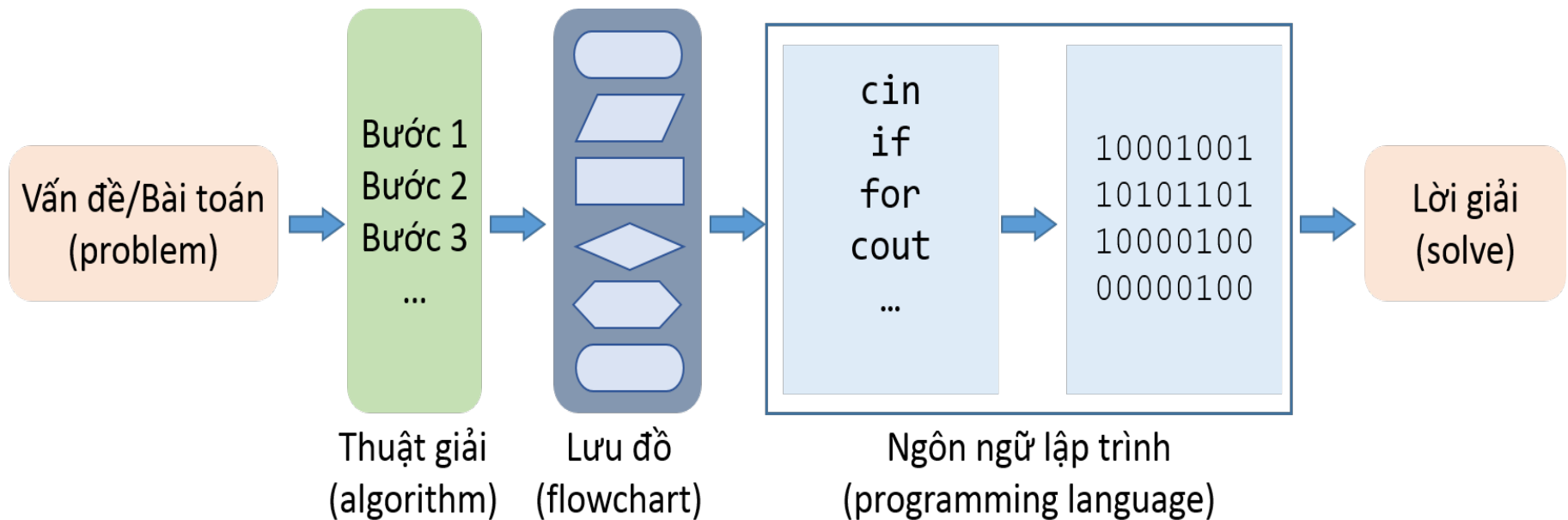
1. Lập trình là gì?
2. Quy trình phát triển một chương trình
3. Lịch sử của ngôn ngữ lập trình
4. Ngôn ngữ lập trình C++

Lập trình là gì?

- **Máy tính** (computer) là máy lưu trữ dữ liệu (số, văn bản, hình ảnh), tương tác với các thiết bị (màn hình, máy in, loa) và thực thi chương trình.
- **Chương trình máy tính** (computer program) là một chuỗi các chỉ dẫn/lệnh (instructions) để máy tính thực hiện nhằm hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.



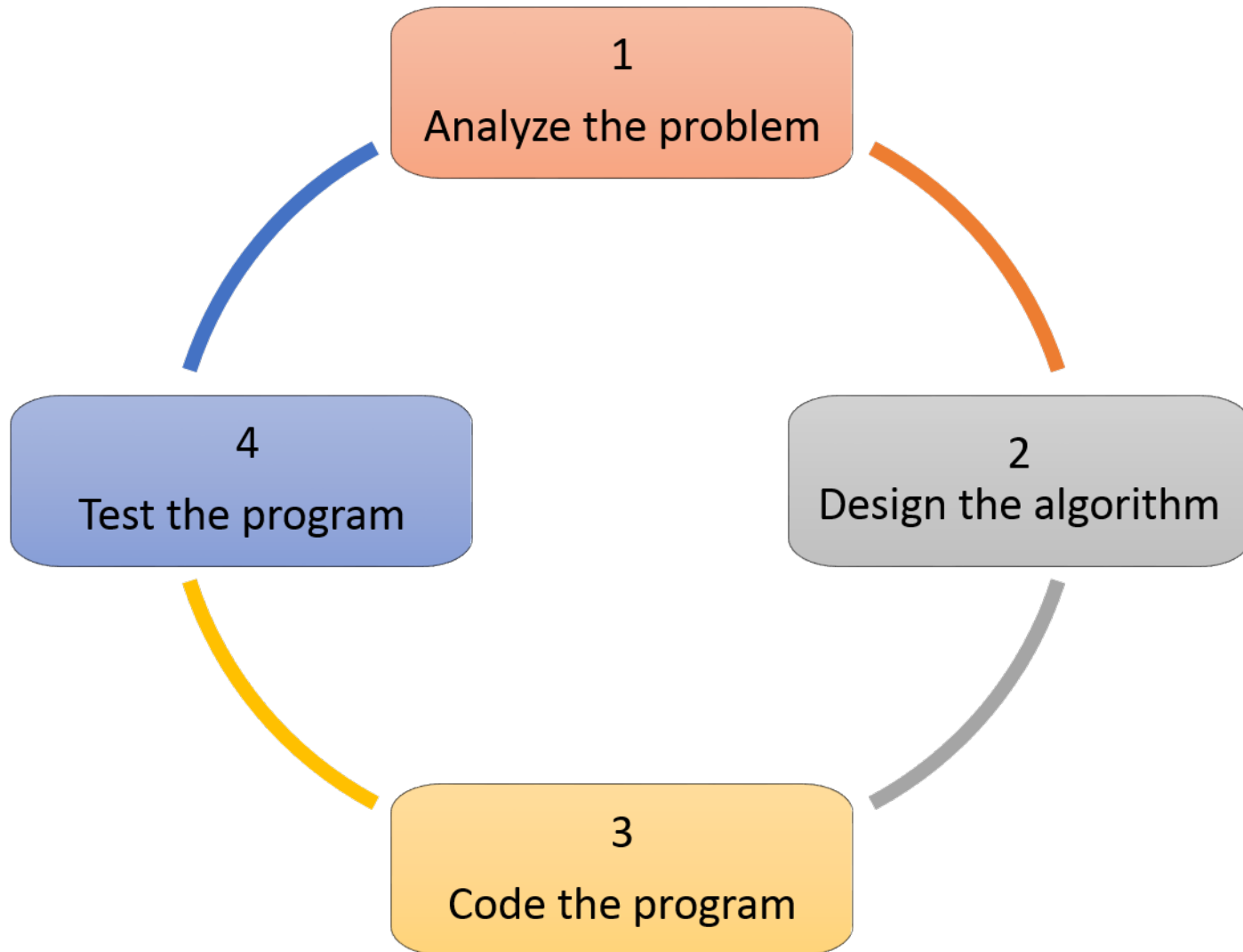
- **Lập trình** (computer programming) là thiết kế (designing) và hiện thực (implementing) các chương trình máy tính bằng ngôn ngữ lập trình (programming language).



Nội dung

1. Lập trình là gì?
2. Quy trình phát triển một chương trình
 - Bước 1. Phân tích vấn đề
 - Bước 2. Thiết kế thuật giải
 - Bước 3. Lập trình
 - Bước 4. Kiểm thử
3. Lịch sử của ngôn ngữ lập trình
4. Ngôn ngữ lập trình C++

Quy trình phát triển một chương trình



- **Phân tích vấn đề** (analyze the problem). Xác định các dữ liệu sẽ được cung cấp (input) và kết quả cần phải có (output). Output là mục tiêu của việc giải quyết vấn đề. Input là các dữ liệu cần có để đạt được mục tiêu.
 - Sử dụng lưu đồ IPO (Input, Processing, Output) để sắp xếp và trình bày kết quả của bước phân tích.
- **Thiết kế thuật giải** (design the algorithm). Đây là bước trọng tâm của quy trình giải quyết vấn đề. Tùy vào tính phức tạp và khó khăn của từng vấn đề, bước này có thể chỉ cần một người làm việc trong vài giờ hoặc cần đến cả một đội ngũ lập trình viên làm việc trong vài tháng.
 - Sử dụng flowchart hoặc pseudo-code (mã giả) để mô tả thuật giải.

- **Lập trình** (code the program). Viết các câu lệnh (mã hóa chương trình) bằng một ngôn ngữ lập trình để hiện thực bản thiết kế đã tạo ở bước 2. Kết quả của bước này là chương trình (program).
 - Sử dụng ngôn ngữ lập trình C++.
- **Kiểm thử** (test the program). Kiểm tra có thực sự giải quyết được vấn đề đã cho hay chưa?

Bước 1. Phân tích vấn đề

- **Mô tả vấn đề:** Một cửa hàng bán ti vi cần một chương trình tính tiền và in và số tiền khách phải trả. Số tiền khách hàng phải trả được tính bằng cách lấy giá bán ti vi nhân với tỷ lệ thuế, sau đó cộng với giá bán.
 - Xác định output: người sử dụng cần hiển thị cái gì ra màn hình, ra máy in hoặc cần lưu trữ cái gì ra file? → tiền phải trả.
 - Xác định input: thông tin máy tính cần phải biết để có thể hiển thị kết quả ra màn hình, ra máy in hoặc lưu trữ ra file là gì? → giá bán và tỷ lệ thuế.
 - Dùng lưu đồ IPO để trình bày kết quả của bước phân tích:

Input	Processing	Output
giá bán tỷ lệ thuế	Processing items: Algorithm:	tiền phải trả

Bước 2. Thiết kế thuật giải

- Viết thuật giải để chuyển input thành output. Thuật giải được viết trong cột Processing của lưu đồ IPO.
- Mỗi lệnh trong thuật giải sẽ mô tả hành động mà máy tính sẽ thực hiện theo đúng thứ tự để có được output từ input. Vì thế, các lệnh thường bắt đầu bằng động từ.

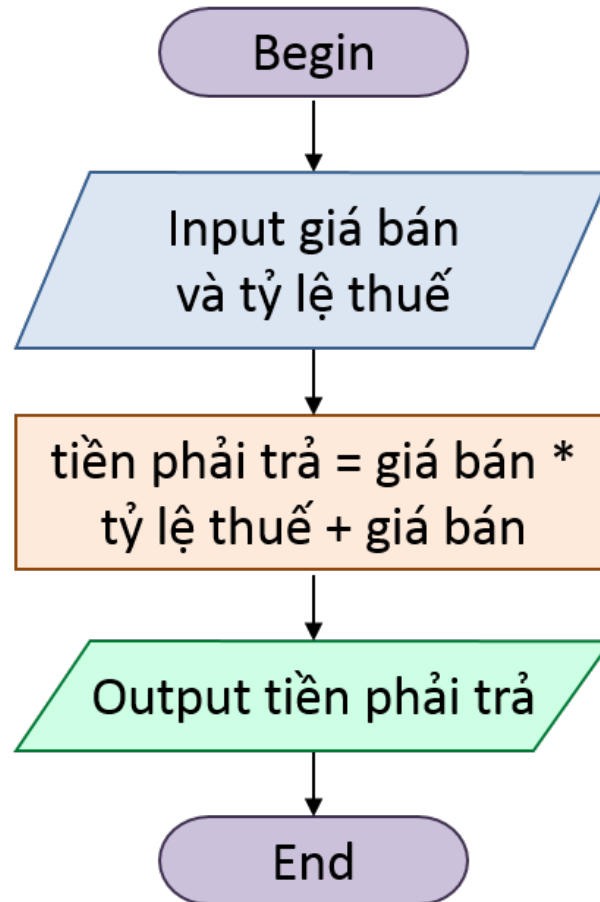
Input	Processing	Output
giá bán tỷ lệ thuế	Processing items: Algorithm: 1. nhập giá bán và tỷ lệ thuế 2. tính tiền phải trả = giá bán * tỷ lệ thuế + giá bán 3. in ra tiền phải trả	tiền phải trả

- Kiểm tra thuật giải (desk-checking/hand-tracing): dùng giấy và bút chì thực hiện từng bước của thuật giải.
- Chọn một bộ dữ liệu nhập mẫu, ví dụ:

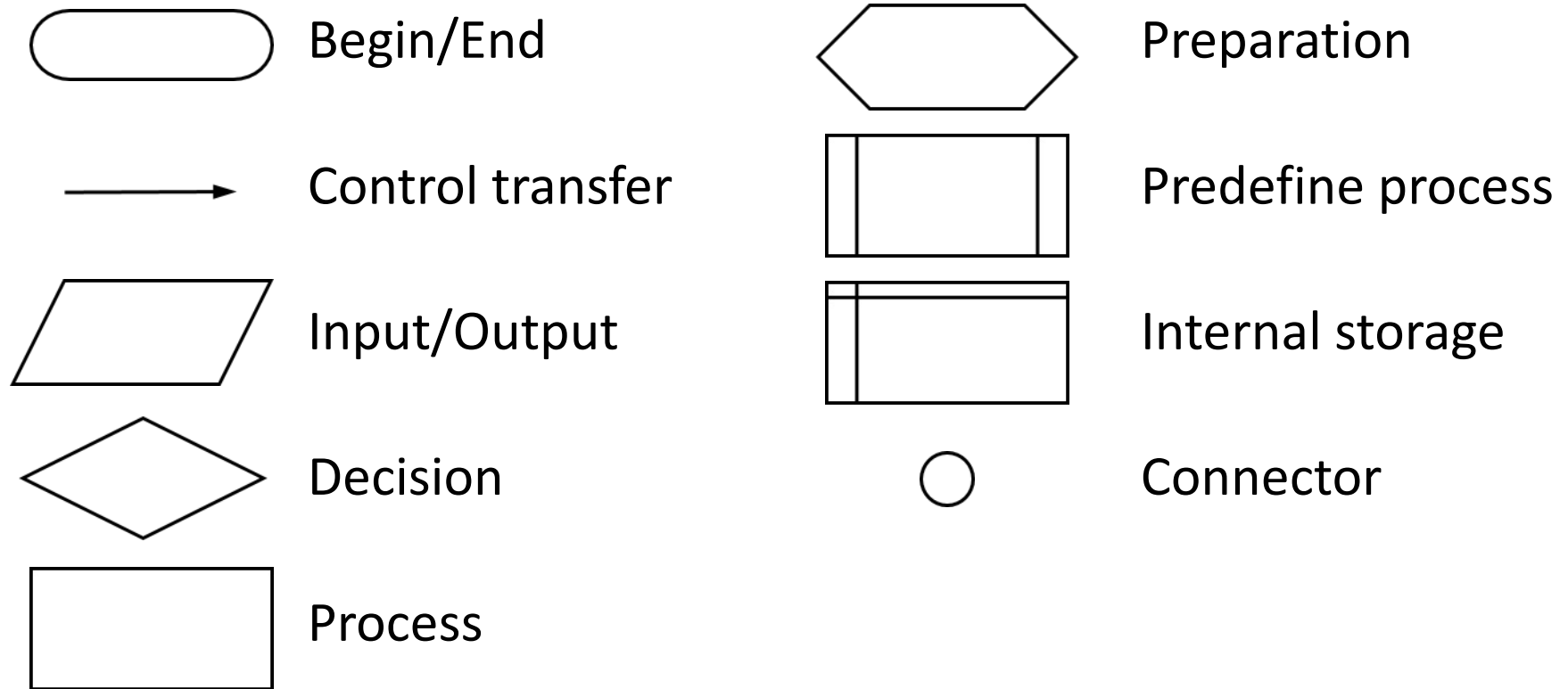
giá bán	tỷ lệ thuế	giá bán*tỷ lệ thuế	tiền phải trả
2300	0.05	115	2415
5200	0.03	156	5356

- Thực hiện kiểm tra với cả dữ liệu nhập hợp lệ (valid input) và không hợp lệ (invalid input). Dữ liệu nhập không hợp lệ là dữ liệu mà thuật giải không muốn người sử dụng nhập, ví dụ nhập giá bán là số âm.

- Có thể mô tả thuật giải bằng lưu đồ:



- Một số ký hiệu dùng trong lưu đồ



- Sử dụng Flowgorithm (<http://www.flowgorithm.org>) để vẽ lưu đồ.

Bước 3. Lập trình

- Chuyển mã giả của thuật giải thành các câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình.
- Trong chương trình nên có các chú thích (comment) để giải thích mục đích của các câu lệnh. Có hai loại chú thích cơ bản:
 - **Header comment**: xuất hiện ở phần đầu của chương trình (chương trình con), cung cấp thông tin tổng quát của chương trình.
 - **Step comment**: còn gọi là in-line comment, xuất hiện trong thân chương trình, giải thích mục đích của các câu lệnh.
- Chú thích không được chương trình dịch chuyển thành mã máy, vì vậy không ảnh hưởng đến sự thực thi của chương trình. Chương trình được chú thích tốt sẽ giúp các lập trình viên khác hiểu chương trình một cách dễ dàng. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng.


```
//Chương trình tính tiền mua TV
//Tác gia: NTTA
//Ngày: 1/1/2018
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    //khai bao bien
    double giaban = 0.0;
    double tylethue = 0.0;
    double tienphaitra = 0.0;
    //nhap du lieu
    cout << "Nhap gia ban: ";
    cin >> giaban;
    cout << "Nhap ty le thue: ";
    cin >> tylethue;
```

```
//tinh tien khach phai tra
tienphaitra = giaban * tylethue + giaban;

//in ket qua
cout << "So tien khach tra: " << tienphaitra
    << endl;

return 0;
}
```

Bước 4. Kiểm thử

- Kiểm thử được thực hiện ở mỗi bước trong chu trình. Khi chương trình hoàn tất, kiểm thử được thực hiện lần cuối và cũng là lần quan trọng nhất.
- Chạy chương trình với dữ liệu nhập mẫu (test data) để so sánh kết quả chương trình với kết quả đã kiểm thử bằng tay (ở bước 2).

Nhap gia ban: 2300

Nhap ty le thue: 0.05

So tien khach tra: 2415

Nhap gia ban: 5200

Nhap ty le thue: 0.03

So tien khach tra: 5356

Bài tập

- Cho lưu đồ IPO như sau:

Input	Processing	Output
số lượng bán giá mua giá bán	Processing items: Algorithm: 1. nhập số lượng bán, giá mua và giá bán 2. tính tiền chênh lệch giữa giá mua và giá bán 3. tính tiền lời bằng cách nhân tiền chênh lệch với số lượng bán 4. in ra tiền lời	tiền lời

- Hãy cho biết giá trị tiền lời được in ra nếu nhập số lượng bán là 100, giá mua là 5 và giá bán là 8.
- Hãy hiệu chỉnh lưu đồ IPO để làm giảm bước tính toán.

- Hãy viết thuật giải cho vấn đề sau đây:
 - **Mô tả vấn đề:** Một cửa hàng bánh bán hai loại: bánh bông lan và bánh su, giá bán bằng nhau. Người quản lý cửa hàng cần có một chương trình tính tổng số bánh (bông lan và bánh su) khách hàng mua và tổng số tiền khách hàng phải trả.
 - Mô tả lưu đồ IPO.
 - Kiểm tra với dữ liệu nhập là 4, 2, 0.5 và 12, 0 và 0.45.

Nội dung

1. Lập trình là gì?
2. Quy trình phát triển một chương trình
3. Lịch sử của ngôn ngữ lập trình
4. Ngôn ngữ lập trình C++

Lịch sử của ngôn ngữ lập trình

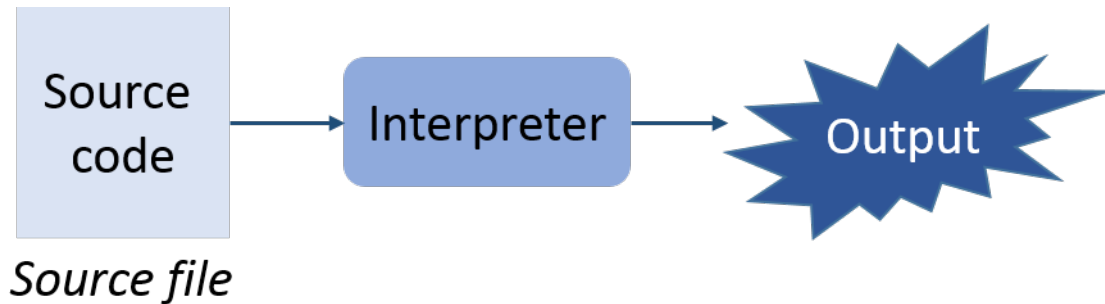
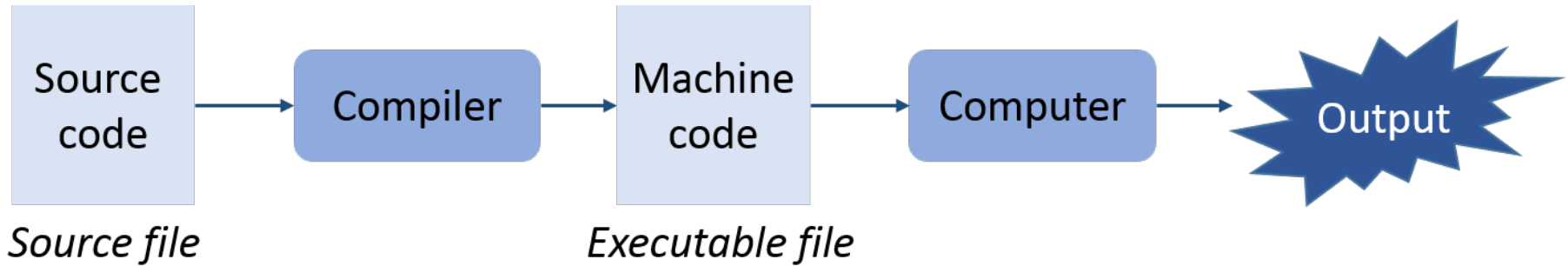
- **Ngôn ngữ máy** (machine language/machine code)
+1300042774
+1400593419
+1200274027
- **Ngôn ngữ assembly** (assembly language)
load basepay
add overpay
store grosspay
- **Ngôn ngữ cấp cao** (high-level language)
gross_pay = base_pay + overtime_pay
 - COBOL (Common Common Business-Oriented Language), BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic), C...
 - C++, C#, Java, Python, Ruby, Perl...

Các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình

- **Biến** (variables): là vùng nhớ dùng để lưu trữ một giá trị dữ liệu, mỗi biến có một tên.
- **Cấu trúc điều khiển** (control structures/logic structures): điều khiển trật tự thực hiện các câu lệnh của chương trình (flow control).
- **Cấu trúc dữ liệu** (data structures): cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong máy tính để sử dụng dữ liệu có hiệu quả.
- **Cú pháp** (syntax): tập hợp các quy tắc của một ngôn ngữ lập trình mà người lập trình cần phải tuân thủ.
- **Công cụ** (tools): là môi trường giúp người lập trình phát triển chương trình (Integrated Development Environment - IDE).

Chương trình dịch

- **Chương trình nguồn** (source program) hay mã nguồn (source code) được viết bằng một ngôn ngữ lập trình cấp cao và được lưu trong một file (văn bản không định dạng - plain text).
- **Chương trình dịch** sẽ chuyển chương trình nguồn sang mã máy (machine code) để máy tính thực thi.
 - **Biên dịch** (compiler): chương trình dịch đọc toàn bộ mã nguồn của một chương trình và chuyển tất cả sang mã máy, sau đó máy tính sẽ thực hiện mã máy.
 - **Thông dịch** (interpreter): chương trình dịch đọc mã nguồn và thực hiện từng dòng lệnh của mã nguồn đó.



Nội dung

1. Lập trình là gì?
2. Quy trình phát triển một chương trình
3. Lịch sử của ngôn ngữ lập trình
4. Ngôn ngữ lập trình C++
 - Các thành phần cơ bản của chương trình C++
 - Tạo và thực thi một chương trình C++
 - Lỗi (error)

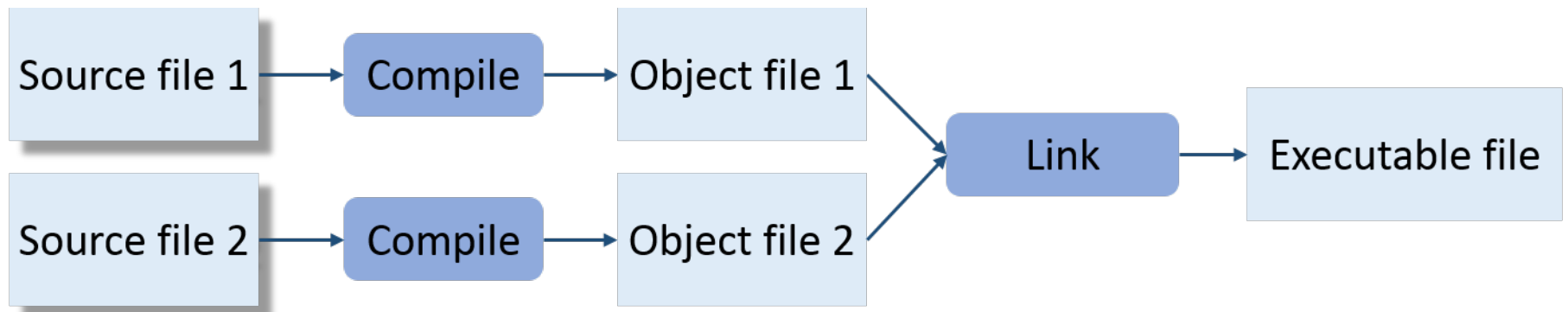
Lịch sử ra đời

- C++ do Bjarne Stroustrup phát minh năm 1979 tại AT&T Bell Laboratories, dựa trên C.
- C++ là một ngôn ngữ lập trình:
 - hỗ trợ trừu tượng hóa dữ liệu (data abstraction),
 - hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming),
 - hỗ trợ lập trình tổng quát (generic programming).



Ngôn ngữ lập trình C++

- C++ là ngôn ngữ biên dịch. Chương trình nguồn được trình biên dịch chuyển sang mã đối tượng (mã máy), sau đó liên kết với các mã đối tượng khác (thư viện) để tạo thành chương trình thực thi.



- C++ là ngôn ngữ phân biệt ký tự hoa và thường (case sensitive).
 - `someName` khác với `SomeName`

Các thành phần cơ bản của chương trình C++

```
// Chương trình đầu tiên: hello.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello, world!\n";
    return 0;
}
```

Chú thích

// Chương trình đầu tiên: hello.cpp

- Chú thích/ghi chú (comment) dùng để mô tả, giải thích, sơ liệu.
- Có hai cách tạo chú thích:
 - trên một dòng: //
 - trên nhiều dòng: /* */
- Ví dụ:

```
/* Chương trình đầu tiên  
   Ngày: 1/1/2014  
   Tác giả: Tram Anh */
```

Chỉ thị tiền xử lý

`#include <iostream>`

- Chỉ thị tiền xử lý (preprocessor directive), bắt đầu bằng ký tự #.
- Sử dụng các đối tượng nhập/xuất như `cin`, `cout`... có trong `iostream` (header file).

Namespace

`using namespace std;`

- Sử dụng tên các đối tượng có trong vùng tên chuẩn `std` như các tên `cin`, `cout`.
- Nếu không khai báo `using namespace std;` thì khi dùng `cout` phải ghi rõ: `std::cout`.

Hàm

```
int main()
{
    cout << "Hello, world!\n";
    return 0;
}
```

- Chương trình C++ có thể có nhiều hàm (function) và chương trình bắt đầu thực hiện từ hàm `main`.
- Mỗi hàm gồm:
 - Kiểu trả về.
 - Tên hàm.
 - Danh sách tham số đặt giữa hai dấu ngoặc đơn (). Thân hàm đặt giữa hai dấu ngoặc nhọn { }, liệt kê các câu lệnh/phát biểu mà hàm thực hiện.

- Chương trình `hello.cpp` chỉ có một hàm:
 - Kiểu trả về là `int`
 - Tên hàm là `main`
 - Danh sách tham số trống.
 - Thân hàm có hai câu lệnh.

Câu lệnh

```
cout << "Hello, world!\n";
```

- Câu lệnh in ra màn hình dòng chữ Hello, world!, '\n' là ký tự xuống hàng. cout được khai báo trong iostream, (namespace std).
- Chuỗi xuất ra màn hình được đặt giữa hai dấu nháy kép.
- Có thể dùng ký hiệu endl để xuống hàng:

```
cout << "Hello, world!" << endl;
```

```
return 0;
```

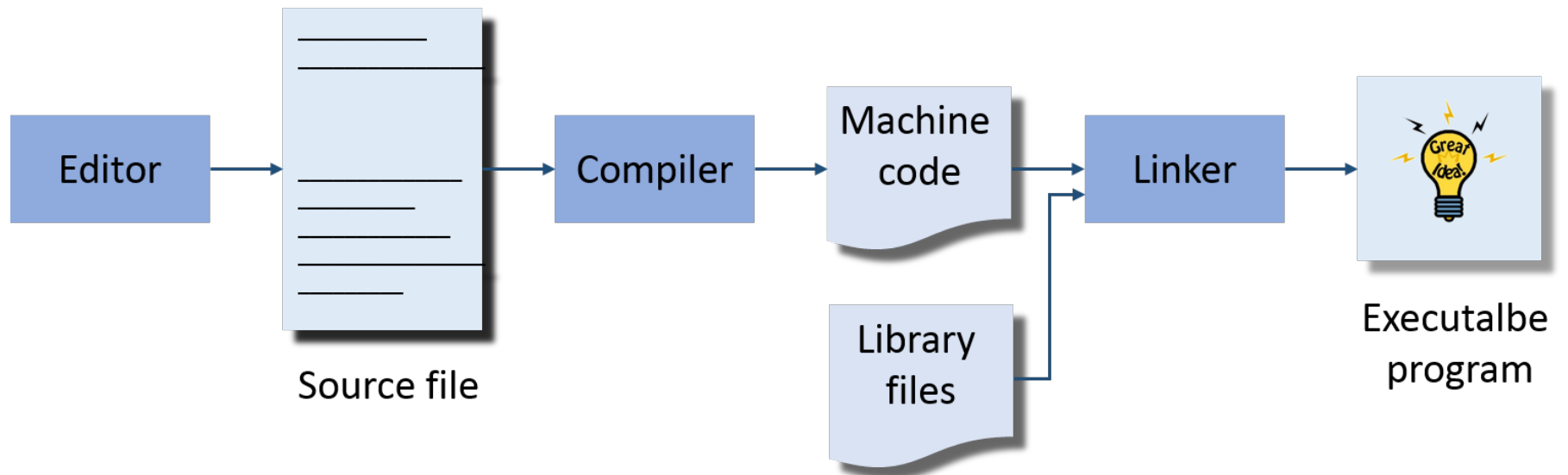
- Câu lệnh trả về (return statement) giá trị 0, báo cho hệ thống chương trình kết thúc thành công.
- Câu lệnh (statement) kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).

Bài tập

- Viết chương trình in ra màn hình họ và tên của bạn.
- Viết chương trình in ra màn hình "Ban co thich lap trinh khong?".
- Viết chương trình in ra màn hình mã số sinh viên và họ tên của bạn trên hai dòng.

Tạo và thực thi chương trình C++

- Bước 1: Khởi động môi trường lập trình.
 - Microsoft Visual Studio 2010
- Bước 2: Viết chương trình.
 - Tạo project mới:
 - File→New Project→Win32 Console Application
 - chọn thư mục lưu trữ và đặt tên project.
 - Thêm vào project một file mới:
 - Project→Add New Item→C++ File (.cpp)
 - đặt tên file.
 - Gõ vào source code.
- Bước 3: Biên dịch và thực thi chương trình.
 - Biên dịch: Ctrl + F7
 - Thực thi: Ctrl + F5



Lỗi

- Lỗi do compiler phát hiện: **compile-time errors**.
- Lỗi do linker phát hiện: **link-time errors**.
- Lỗi khi chương trình thực thi: **run-time errors** hoặc **logic errors**.

Ví dụ một số lỗi

- Không `#include` hoặc thiếu `using namespace std`

```
//no #include here
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    cout << "Hello, world!\n";
```

```
    return 0;
```

```
}
```

→ error: 'cout' : undeclared identifier

- Gõ sai iostram

```
#include <iostram>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Hello, world!\n";
    return 0;
}
```

→ error: Cannot open include file: 'iostram': No such file or directory

→ error: 'cout' : undeclared identifier

- Thiếu dấu nhảy đôi kết thúc chuỗi

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Hello, world!\n;
    return 0;
}
```

→ error: expected a ';'

- Gõ sai từ khóa `int`

```
#include <iostream>
using namespace std;
integer main()
{
    cout << "Hello, world!\n";
    return 0;
}
```

→ error: identifier "integer" is undefined

- Dùng < thay vì <<

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout < "Hello, world!\n";
    return 0;
}
```

→ warning: '<' : operator has no effect;
expected operator with side-effect

- Dùng dấu nháy đơn thay vì dấu nháy đôi

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << 'Hello, world!\n';
    return 0;
}
```

→ error: too many characters in constant

- Thiếu dấu chấm phẩy ;

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
```

```
{
```

```
    cout << "Hello, world!\n"
```

```
    return 0;
```

```
}
```

→ error: missing ';' before 'return'

Q & A